

#### 4-amaliy mashg'ulot

##### Elektr yuritmaning montaj usulini tanlash

Elektr mashinalarining montaj usuli bo'yicha konstruktiv ijrosi IEC 34-7 va ST SEV 264-76 nashrlarida tartibga solinadi. Ushbu hujjatlarga ko'ra, elektr mashinasining konstruktiv ijrosi *IM* belgisi va to'rtta raqam bilan belgilanadi (*IM XXXX*).

Birinchi raqam (1 dan 9 gacha) konstruktiv ijro guruhini belgilaydi.

Asosiy konstruktiv ijrolar:

- panjalarda, podshipnik qalqonlari bilan (raqam 1);
- panjalarda, podshipnik qalqonlari bilan va podshipnik qalqonida yoki qalqonlarida flanets bilan (raqam 2);
- panjalarsiz, podshipnik qalqonlari bilan va bitta old podshipnik qalqonida flanets bilan (raqam 3).

Ikkinchi va uchinchi raqamlar montaj usulini (elektr mashinasining fazoviy joylashuvi) va val uchining yo'nalishini bildiradi (3.1-jadval).

##### 3.1-jadval – Montaj usuli bo'yicha AIR seriyali asinxron dvigatellarning (AD) asosiy ijrolari

| Ijro belgisi   | Ijro tavsifi                                                                                                                                                                                   | Aylanish o'qi balandligi, mm |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>IM 1001</b> | Panjalarda, bitta val uchi bilan, gorizontal joylashgan, panjalari pastda.                                                                                                                     | 96...315                     |
| <b>IM 2001</b> | Panjalarda, orqa tomondan kirish mumkin bo'lgan katta diametrli flanets bilan, rezbasiz mahkamlash teshiklari bilan, 1 ta silindrik val uchi bilan, gorizontal joylashgan, panjalari pastda.   | 56...315                     |
| <b>IM 2101</b> | Panjalarda, orqa tomondan kirish imkoni bo'lmagan kichik diametrli flanets bilan, rezbali mahkamlash teshiklari bilan, 1 ta silindrik val uchi bilan, gorizontal joylashgan, panjalari pastda. | 56...112                     |
| <b>IM 3001</b> | Panjalarsiz, orqa tomondan kirish mumkin bo'lgan katta diametrli flanets bilan, rezbasiz mahkamlash teshiklari bilan, 1 ta silindrik val uchi bilan, gorizontal joylashgan.                    | 56...200                     |
| <b>IM 3011</b> | Xuddi shu, lekin val uchining yo'nalishi vertikal.                                                                                                                                             | 225...315                    |

|                |                                                                                                                                                                               |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>IM 3601</b> | Panjalarsiz, orqa tomondan kirish imkoni bo'lmagan kichik diametrli flanets bilan, rezbali mahkamlash teshiklari bilan, 1 ta silindrik val uchi bilan, gorizontal joylashgan. | 56...112 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

To'rtinchi raqam (0 dan 8 gacha) elektr mashinasi val uchining ijrosini bildiradi. Asosiy ijrolar:

- bitta silindrik val uchi bilan (raqam 1);
- ikkita silindrik val uchi bilan (raqam 2);
- bitta konusli val uchi bilan (raqam 3);
- flanetsli val uchi bilan (raqam 5).

AIR seriyali elektr dvigatellarning montaj usuli bo'yicha asosiy ijrolari

3.1-jadvalda keltirilgan.

Montaj usuli bo'yicha AD ning qo'shimcha ijrolari quyidagicha:

- a) IM 1011...IM 1071 (aylanish o'qi balandligi 56...280 mm bo'lganda);
- b) IM 2011...IM 2071 (56...280 mm);
- v) IM 2111...IM 2171 (56...112 mm);
- g) IM 3011...IM 3031 (56...200 mm);
- d) IM 3611...IM 3631 (56...112 mm);
- e) IM 1031 (225...315 mm).

AD ning montaj usuli bo'yicha belgisidagi uchinchi raqam:

- 1 – val uchi pastga qaragan;
- 3 – val uchi yuqoriga qaragan;
- 7 – val uchi gorizontal, lekin panjalari yuqorida;
- 8 – val uchi istalgan yo'nalishda.

Elektr dvigatelning montaj usuli bo'yicha konstruktiv ijrosi elektr dvigatelning mexanizm yoki mashinadagi o'rnatilish joyi, uzatma (peredacha) mavjudligi va uning turi bilan aniqlanadi:

- ponasimon tasmali uzatmalar, alohida mahkamlangan mexanik reduktorlar qo'llanilganda **IM 1001, IM 1081** montaj ijrosidagi panjali elektr dvigatellar ishlatiladi;
- motor-reduktorlar qo'llanilganda **IM 3081, IM 3031, IM 3011** ijrosidagi flanetsli mahkamlanadigan elektr dvigatellar ishlatiladi;
- agar ishchi organ, masalan, ventilyator parraki bevosita valga o'rnatilsa, u holda ishchi organi (bu holda ventilyator korpusini) mahkamlovchi qobiq flanetsga, panjalar esa mashina korpusiga mahkamlanadigan maxsus maydonchaga qotiriladi. Bunday holda **IM 2081, IM 2001** montaj ijrosidagi elektr dvigatellar ishlatiladi.

## 1-topshiriq

$P_n = 8,8 \text{ kVt}$ ,  $I_{ya.n} = 48 \text{ A}$ ,  $U_n = 220 \text{ V}$ ,  $n_n = 1500 \text{ aylan/min}$ ,  $\eta_n = 0,825$ ;  $R_{ya} = 0,4 \text{ Om}$  bo'lgan elektr dvigatel uchun, agar shuntli dvigatelning oqimi 20% ga susaytirilsa, mexanik  $n = f(M)$  va tezlik  $n = f(I)$  xarakteristikalarini quring. Hisob-kitobni nisbiy birliklarda bajaring.

Har bir xarakteristika ikkita nuqta bo'yicha quriladi:

**Mexanik:**

1.  $\omega_0$  va  $M = 0$
2.  $\omega_n$  va  $M_n$

**Tezlik:**

1.  $\omega_0$  va  $I = 0$ , va
2.  $\omega_n$  va  $I_n$

Ideal salt ishlash tezligi:

$$\omega_{01}^* = \frac{\omega_0^*}{\Phi^*} = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Nominal momentdagi dvigatel aylanishlari (tezligi):

$$\omega_n^* = \omega_{01}^* - \frac{m_n^* \rho_{ya}}{\Phi^{*2}} = 1,25 - \frac{1 \cdot 0,087}{0,8^2} = 1,114$$

O'zgarmas va o'zgaruvchan isroflar tengligi shartidagi langar (yakor) qarshiligi:

$$R_{ya} = (1 - \eta_n) \frac{U_n}{I_{ya.n}} = 0,5 \cdot (1 - 0,825) \frac{220}{48} = 0,4 \text{ Om}$$

$$\rho_{ya}^* = \frac{R_{ya} I_n}{U_n} = \frac{0,4 \cdot 48}{220} = 0,087$$

Mexanik xarakteristika quyidagi nuqtalar orqali o'tadi:

1.  $\omega_{01}^* = 1,25$  va  $m^* = 0$
2.  $\omega_n^* = 1,114$  va  $m_n^* = 1$

Tezlik xarakteristikasini qurish uchun tokni aniqlaymiz:

$$I^* = \frac{m^*}{\Phi^*} = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

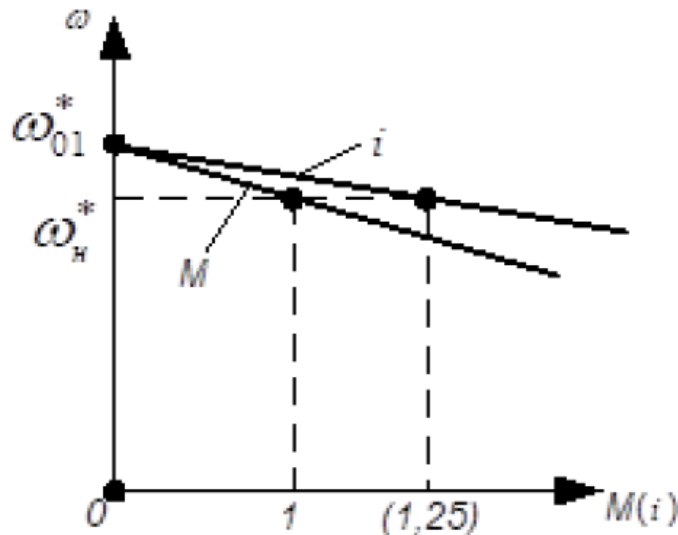
va xarakteristikani quyidagi nuqtalar bo'yicha quramiz:

1.  $\omega_{01}^* = 1,25, i = 0$

2.  $\omega_n^* = 1,114, i = 1,25$

Qurilgan xarakteristikalarining umumiy ko'rinishi 5.1-rasmدا keltirilgan.

(Bu yerda 5.1-rasm chizmasi joylashadi: Koordinata o'qlari  $\omega$  va  $M(i)$ . U yerda ikkita pasayuvchi to'g'ri chiziқ – mexanik  $M$  va tezlik  $i$  xarakteristikalari tasvirlangan bo'lib, ular  $\omega_{01}^*$  nuqtadan boshlanadi)



**5.1-rasm – O'TD (o'zgarmas tok dvigateli) ning sun'iy mexanik va tezlik xarakteristikalari**

### 5.3. Bajarish uchun topshiriқ

B ilovasida keltirilgan o'zgarmas tok dvigateli ma'lumotlari bo'yicha (variantga muvofiq), shuntli dvigatelning oqimini 20% ga susaytirilgandagi sun'iy mexanik va tezlik xarakteristikalarini quring.

#### O'quv materialini o'zlashtirilganligini tekshirish uchun nazorat savollari

1. Agar oqim kattalashtirilsa, dvigatel tezligi qanday o'zgaradi?
2. Agar langar (yakor) kuchlanishi kattalashtirilsa, dvigatel momenti qanday o'zgaradi?
3. Agar uyg'otish toki kamaytirilsa, O'TD tezligi qanday o'zgaradi?
4. O'TD ning tezlik xarakteristikasi qaysi nuqtalar bo'yicha quriladi?
5. Hisob-kitoblarni nisbiy birliklarda bajarishning qanday afzalliklari bor?

**Tavsiya etiladigan adabiyotlar:** [2], [3], [4].